ANNEXE 10-B : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E –« Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

Identification[2]	**EPSI LILLE** 2 rue Alphonse Colas, place du concert, 59800 Lille	**SLAM**

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Un service d'authentification	Login/mdp machine personnelle, PAM sur debian	
Un SGBD	MySQL/MariaDB	
Un accès sécurisé à internet	Utilisation du smartphone personnelle en 4G/5G / HTTPS	
Un environnement de travail collaboratif	Google Workspace / GitHub / Trello	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (*open source)*	- Windows (ordinateur personnelle, en serveur de développement) - Debian12 (VM pour services associés aux contextes)	

[2] Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

ANNEXE 10-B (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Une solution de sauvegarde	Script BASH pour sauvegarder l'archive avec envoie ftp sur serveur perso infinityfree.fr	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	Base de données, accès serveur et services réseaux	
Deux types de terminaux dont un mobile (type *smartphone* ou encore tablette)	Ordinateur personnel, serveur (virtualisé) et smartphone personnel (ou virtualisé)	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Gestion des incidents	GLPI (sur Machine Virtuelle)	
Détection et prévention des intrusions	Fail2ban (sur Machine Virtuelle)	
Chiffrement	HTTPS (let's encrypt) (sur Hebergement) SSH (sur Machine Virtuelle)	
Analyse de trafic	Beszel (sur Machine Virtuelle)	

Remarque : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

ANNEXE 10-B (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

2. Savoirs spécifiques à l'option « solutions logicielles et applications métiers » (SLAM)

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

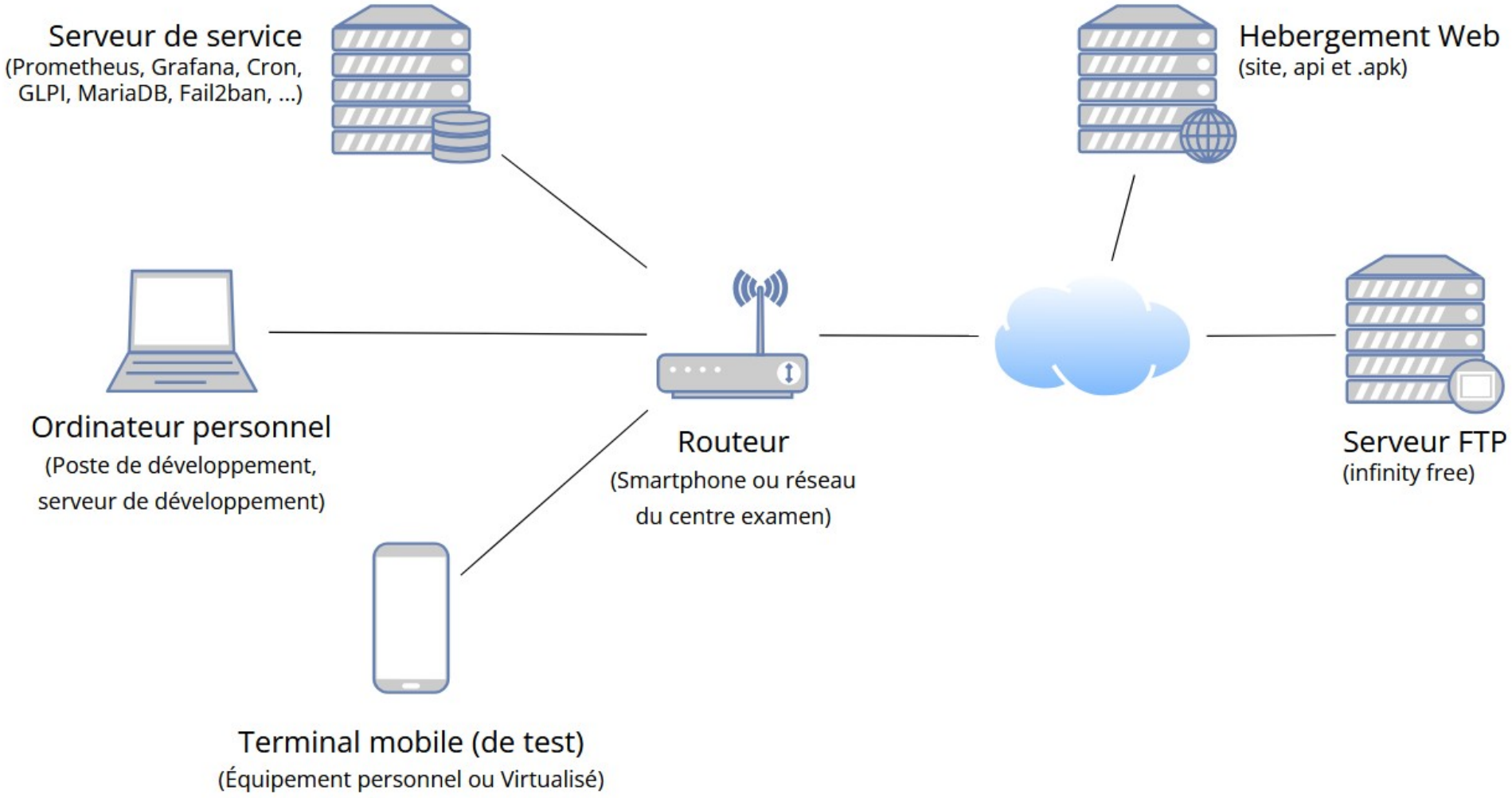
Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Un ou deux environnements de développement disposant d'outils de gestion de tests et supportant un cadre applicatif (*framework*) et au moins deux langages	Visual Studio code + les extensions appropriées selon les technologie (Flutter, php, ...)	
Une bibliothèque de composants logiciels	SDK Dart/Flutter, Material3 (pour l'application), ReactJS	
Un SGBD avec langage de programmation associé	Mariadb-server avec SQL (sur Machine Virtuelle) PostgreSQL avec SupaBase	
Un logiciel de gestion de versions et de suivi de problèmes d'ordre logiciel	Git avec GitHub	
Une solution permettant de tester les comportements anormaux d'une application	Visual Studio Code avec la console de débogage Postman pour les requêtes de l'API	

2.2 Les activités de l'organisation cliente s'appuient sur aux moins deux solutions applicatives opérationnelles permettant d'offrir un accès sécurisé à des données hébergées sur un site distant. Au sein des architectures de ces solutions applicatives doivent figurer l'exploitation de mécanismes d'appel à des services applicatifs distants et au moins trois des situations ci-dessous :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès fixe (type client lourd)	Fichier .exe pour Windows ou Linux (contexte2) réalisé avec Flutter	
Du code exécuté dans un navigateur Web (type client léger ou riche)	Site web (contexte1) réalisé avec Next.js (React), ou symfony	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès mobile	Fichier .apk pour Android (contexte2) réalisé avec Flutter	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'un serveur	API REST réalisé en PHP avec Symfony (contexte1 et 2)	

2.3 Une solution applicative peut être issue d'un développement spécifique ou de la modification du code d'un logiciel notamment open source.

2.4 Les solutions applicatives présentes dans le contexte sont opérationnelles et leur code source est accessible dans un environnement de développement opérationnel au moment de l'épreuve.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ci-dessous, un schéma réseau logique du contexte (peu varier selon les candidats). Pour éviter certains problèmes, les VM (serveur par exemple) sont en accès pont avec IP dynamique (DHCP).